

Pregunta única · Ensayo de tensión (tabla)

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. Define la resiliencia de un material. (0,5 ptos.)

Problema. Los resultados de un ensayo de tensión de una barra de aluminio son los de la tabla. La probeta tiene longitud calibrada $L_0 = 5,08$ cm y diámetro $D_0 = 1,283$ cm. Tras la rotura, $L_f = 5,575$ cm y $D_f = 1,01$ cm. El límite elástico es 248 MPa. Determina:

Carga (N)	Longitud (cm)
0	5,08
4448	5,0825
13344	5,0876
22240	5,0927
31136	5,0978
33360	5,1562
35139	5,2832
35584 (máx.)	5,3848
35361	5,4864
33804 (rotura)	5,6007

- a. Resistencia a la tracción. (0,5 ptos.)
- b. Módulo de Young. (0,5 ptos.)
- c. Porcentaje de elongación máxima. (0,5 ptos.)
- d. Deformación correspondiente a una carga de 31136 N. (0,5 ptos.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Sección inicial $A_0 = \frac{\pi D_0^2}{4}$. La resistencia a la tracción es $R_m = \frac{F_{\max}}{A_0}$. El módulo de Young es la pendiente de la zona elástica $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$. La elongación $\% = \frac{L_f - L_0}{L_0} \cdot 100$. La deformación $\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$.

Cuestión · resiliencia

La **resiliencia** es la energía que absorbe un material en la **zona elástica** (hasta el límite elástico) por unidad de volumen; es el área bajo la curva σ - ϵ en dicha zona. Representa la capacidad de absorber energía sin deformarse permanentemente.

Datos: $A_0 = \frac{\pi \cdot 1,283^2}{4} = 1,293 \text{ cm}^2 = 129,3 \text{ mm}^2$.

a) Resistencia a la tracción

Con la carga máxima $F_{\max} = 35584 \text{ N}$:

$$R_m = \frac{F_{\max}}{A_0} = \frac{35584}{129,3} = 275,2 \text{ MPa}$$

$R_m \approx 275,2 \text{ MPa}$

b) Módulo de Young

En la zona elástica (lineal), usando el punto de 31136 N (aún por debajo del límite elástico), con $\Delta L = 5,0978 - 5,08 = 0,0178$ cm:

$$\sigma = \frac{31136}{129,3} = 240,8 \text{ MPa} \quad \epsilon = \frac{0,0178}{5,08} = 3,5 \cdot 10^{-3}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{240,8}{3,5 \cdot 10^{-3}} = 68,7 \cdot 10^3 \text{ MPa}$$

$E \approx 68,7 \text{ GPa}$ ($\approx 69 \text{ GPa}$, típico del aluminio)

c) Porcentaje de elongación máxima

$$\% \text{ elong.} = \frac{L_f - L_0}{L_0} \cdot 100 = \frac{5,575 - 5,08}{5,08} \cdot 100 = 9,74\%$$

$\approx 9,74 \%$

d) Deformación con carga de 31136 N

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{5,0978 - 5,08}{5,08} = 3,5 \cdot 10^{-3}$$

$\varepsilon = 0,0035$ (0,35 %)